

SISTEMA DE COMPRAS INTERNO — ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

SENAI Santa Catarina — Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Programação de Aplicativos — Turma 3B
Docente: Carlos Roberto da Silva Filho

1. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RF01	O sistema deve permitir cadastrar, listar, consultar, atualizar e excluir usuários (CRUD completo).
RF02	O sistema deve permitir cadastrar, listar, consultar, atualizar e excluir produtos (CRUD completo).
RF03	O sistema deve permitir realizar a carga inicial em lote de usuários e produtos a partir das APIs públicas dummyjson.com, utilizando bulkCreate do Sequelize.
RF04	O sistema deve permitir registrar movimentações de estoque do tipo ENTRADA ou SAÍDA, associadas a um usuário e a um produto.
RF05	Ao registrar uma movimentação de SAÍDA, o sistema deve validar se há saldo suficiente em estoque antes de efetivar a operação.
RF06	O sistema deve calcular automaticamente o preço final da movimentação, aplicando o desconto percentual sobre o preço unitário do produto.
RF07	O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade em estoque do produto após cada movimentação registrada.
RF08	O sistema deve exibir um relatório analítico, em formato de tabela, com os produtos críticos (estoque abaixo de 10 unidades), consumindo a view vw_produtos_criticos.
RF09	O sistema deve exibir um relatório analítico, em formato de tabela, com o volume financeiro comprado por produto, consumindo a view vw_volume_compras.
RF10	O sistema deve exibir um gráfico de barras verticais com o estoque físico atual dos produtos críticos.
RF11	O sistema deve exibir um gráfico de barras horizontais com os 5 produtos de maior volume financeiro movimentado.
RF12	O sistema deve exibir um dashboard com os produtos cadastrados apresentados em formato de card, com filtro de busca por nome.
RF13	O sistema deve manter um menu de navegação (navbar) fixo e acessível em todas as telas.

2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RNF01	A API do back-end deve seguir a arquitetura REST, utilizando os verbos HTTP GET, POST, PUT e DELETE.
RNF02	A persistência de dados deve ser feita em banco de dados relacional MySQL, através do ORM Sequelize.
RNF03	O front-end deve ser desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript puro (sem frameworks), com layout responsivo básico.
RNF04	As respostas da API devem ser retornadas em formato JSON, com códigos de status HTTP coerentes (200, 201, 400, 404, 500).
RNF05	O sistema deve responder às requisições de listagem em tempo aceitável (abaixo de 2 segundos) em ambiente de desenvolvimento local.
RNF06	O código-fonte deve ser versionado em repositório Git/GitHub, com histórico mínimo de 5 commits.
RNF07	O sistema deve ser compatível com os navegadores Chrome, Edge e Firefox em suas versões atuais.

3. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RN01	Uma movimentação de SAÍDA não pode ser concluída se a quantidade solicitada for maior do que o estoque atual do produto.
RN02	O preço final de uma movimentação é calculado como: <i>quantidade movimentada</i> × <i>preço unitário do produto</i> - <i>desconto aplicado (%)</i> .
RN03	Uma movimentação de ENTRADA soma a quantidade movimentada ao estoque atual do produto; uma SAÍDA subtrai.
RN04	Um produto é considerado "crítico" quando sua quantidade em estoque é inferior a 10 unidades.
RN05	O valor financeiro movimentado de um produto (relatório de volume de compras) só considera movimentações do tipo SAÍDA.
RN06	O gráfico de volume financeiro exibe estritamente os 5 produtos com maior valor movimentado, em ordem decrescente.
RN07	O e-mail do usuário deve ser único no sistema.
RN08	A forma de pagamento de uma movimentação deve ser uma dentre: DÉBITO, CRÉDITO ou DINHEIRO.
RN09	O status de uma compra deve ser um dentre: PAGA ou PENDENTE.

4. ESCOPO DAS TELAS

- Tela Inicial — apresentação do sistema e atalhos para os demais módulos.
- Tela de Usuários — CRUD completo, com opção de carga em lote via API externa.
- Tela de Produtos — CRUD completo, com opção de carga em lote via API externa.

- **Tela de Movimentação/Vendas** – registro de entradas e saídas, com histórico completo.
- **Tela de Relatório Analítico** – tabelas de produtos críticos e volume financeiro por produto.
- **Tela de Relatório Gráfico** – gráficos de estoque físico atual e volume financeiro de compras.
- **Tela de Dashboard** – produtos exibidos em formato de card, com busca por nome.